微分方程与体积求解（实际网页验证）

用户

附件图片（保存文件中仅有 blob 引用）

助手

这是一道典型的考研数学一综合大题，满分 10 分，考查两个知识点：

一阶线性微分方程：利用积分因子法求特解。

旋转体体积：利用定积分计算绕 x 轴旋转形成的体积。

这道题的关键在于：第一问求出的 $y(x)$ 会直接用于第二问。

一、求 $y(x)$

题目给出：

$$y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\frac{x^2}{2}}$$

初始条件：

$$y(1) = \sqrt{e} = e^{1/2}$$

第一步：识别一阶线性微分方程

标准形式：

$$\boxed{y' + P(x)y = Q(x)}$$

对应：

$$P(x) = -x, \qquad Q(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{x^2/2}$$

记住通解公式：

$$\boxed{y = e^{-\int P(x)\,dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x)\,dx}\,dx + C \right]}$$

第二步：代入公式

首先计算：

$$\int P(x)\,dx = -\frac{x^2}{2}$$

因此：

$$y = e^{x^2/2} \left[\int \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{x^2/2} e^{-x^2/2}\,dx + C \right]$$

注意这里的两个指数函数相乘：

$$e^{x^2/2} e^{-x^2/2} = 1$$

所以：

$$y = e^{x^2/2} \left[\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx + C \right]$$

又因为：

$\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \sqrt{x}$

得到通解：

$$\boxed{y = e^{x^2/2}(\sqrt{x} + C)}$$

第三步：利用初始条件求 C

代入 $x = 1$，$y(1) = \sqrt{e}$：

$$\sqrt{e} = e^{1/2}(1 + C)$$

两边除以 $e^{1/2}$：

$$1 = 1 + C$$

因此：

$$C = 0$$

最终：

$$\boxed{y(x) = \sqrt{x}e^{x^2/2}}$$

二、求旋转体体积

题目给出区域：

$$D = \{(x, y) \mid 1 \le x \le 2,\, 0 \le y \le y(x)\}$$

绕 x 轴旋转一周。

第一步：确定旋转体体积公式

绕 x 轴旋转，且区域位于 x 轴与曲线之间，使用圆盘法：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [y(x)]^2\,dx}$$

为什么要平方？

因为旋转后，每个截面都是圆，圆的半径就是 $y(x)$，面积为：

$$S(x) = \pi[y(x)]^2$$

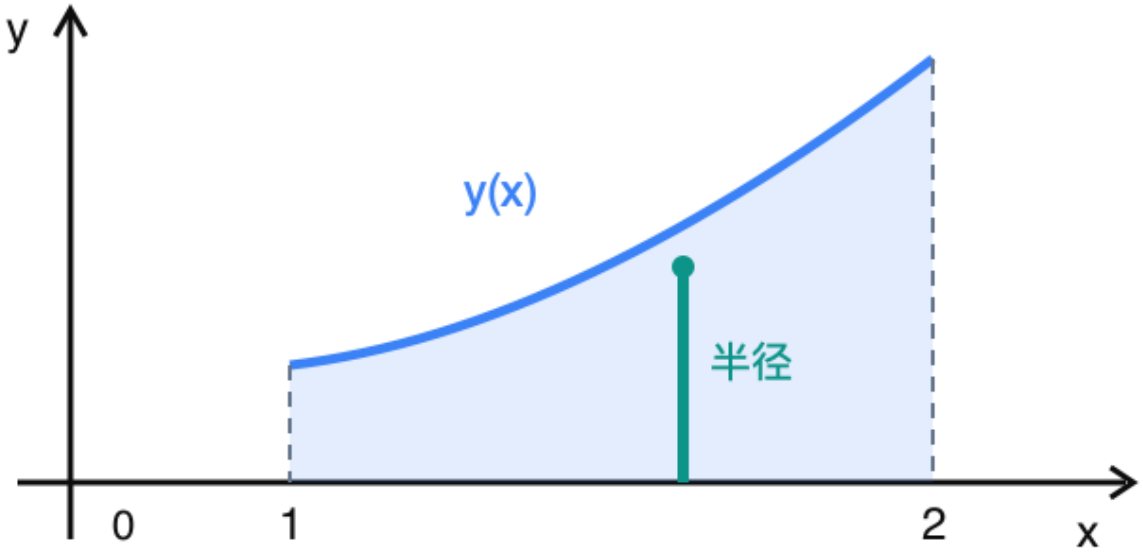


Figure 1: 图示

示意图：蓝色区域绕 x 轴旋转，绿色线段表示某个截面的半径。

第二步：代入 $y(x)$

第一问已经得到：

$$y(x) = \sqrt{x}e^{x^2/2}$$

平方：

$$[y(x)]^2 = xe^{x^2}$$

因此：

$$V = \pi \int_1^2 xe^{x^2}\,dx$$

第三步：计算积分

观察：

$$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$$

因此：

$$\int xe^{x^2}\,dx = \tfrac{1}{2}e^{x^2} + C$$

代入上下限：

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^2 xe^{x^2}\,dx \\ &= \frac{\pi}{2}\left[e^{x^2}\right]_1^2 \\ &= \frac{\pi}{2}(e^4 - e) \end{aligned}$$

最终：

$$\boxed{V = \frac{\pi}{2}(e^4 - e)}$$

三、考研必记的两个模板

模板一：一阶线性微分方程

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$\boxed{y = e^{-\int P dx}\left(\int Q e^{\int P dx} dx + C\right)}$$

遇到题目先整理成标准形式，再套公式，最后代入初始条件求 C。

模板二：绕坐标轴旋转的体积

绕 x 轴：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx}$$

绕 y 轴（区域位于 y 轴与 $x = g(y)$ 之间）：

$$\boxed{V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy}$$

如果旋转区域存在内外两个半径，则使用：

$$\boxed{V = \pi \int (R^2 - r^2)\, dx}$$

四、这道题的考试思路

你在考场上看到这道题，应该形成以下条件反射：

看到 $y' - xy = \cdots$：立即识别一阶线性微分方程，套通解公式。

看到 $y(1) = \sqrt{e}$：说明要代入初始条件，确定积分常数。

看到 $0 \le y \le y(x)$，绕 x 轴旋转：立即想到 $V = \pi \int y^2 dx$。

看到 xe^{x^2}：立即想到凑微分 $d(x^2) = 2x\, dx$。

这道 10 分题属于非常值得拿下的基础综合题。 两问的计算都不复杂，主要考查你能否快速识别题型并套用对应公式。尤其是第一问的一阶线性微分方程通解公式，建议熟记，考试遇到同类题可以直接使用。

用户

附件图片（保存文件中仅有 blob 引用）

助手

这道题是考研数学中非常典型的 定积分求面积 + 绝对值处理 + 等比数列求和 的综合题。

它最容易出错的地方是：不能直接对 $e^{-x}\sin x$ 从 0 积分到 $n\pi$，因为 $\sin x$ 有正有负，而面积不能为负。

一、分析题目

已知曲线：

$$y = e^{-x}\sin x, \qquad 0 \le x \le n\pi$$

要求：

$$S_n, \qquad \lim_{n\to\infty} S_n$$

首先，因为：

$$e^{-x} > 0$$

所以函数的正负完全由 $\sin x$ 决定。

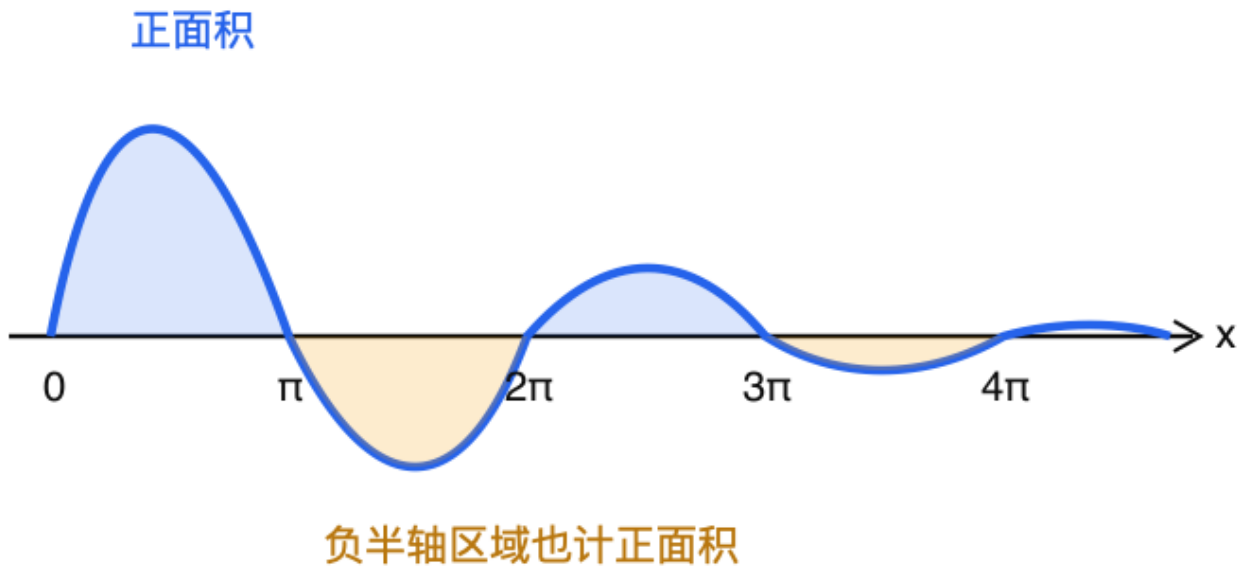


Figure 2: 图示

示意图：曲线交替位于 x 轴上下方，振幅逐渐衰减。所有区域面积均取正。

因此：

$$\boxed{S_n = \int_0^{n\pi} e^{-x}\left|\sin x\right| dx}$$

我们可以把积分按每个长度为 π 的区间拆开。

二、先求第一个区间的面积

在 $0 \le x \le \pi$ 上：

$\sin x \ge 0$

因此：

$$S_1 = \int_0^{\pi} e^{-x}\sin x\, dx$$

这里需要用到一个常见积分公式：

$$\boxed{\int e^{ax}\sin bx\,dx=\frac{e^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}+C}$$

代入 $a=-1,b=1$：

$$\int e^{-x}\sin x\,dx=-\tfrac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)+C$$

所以：

$$\begin{aligned}S_1&=\left[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)\right]_0^{\pi}\\&=\frac{1}{2}e^{-\pi}+\frac{1}{2}\end{aligned}$$

得到：

$$\boxed{S_1=\frac{1+e^{-\pi}}{2}}$$

三、寻找各个区间面积的规律

这是整道题最关键的一步。

设第 $k+1$ 个区间的面积为：

$$A_k=\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\left|\sin x\right|dx$$

令：

$$t=x-k\pi$$

则：

$$x=t+k\pi$$

积分变成：

$$A_k=\int_0^{\pi}e^{-(t+k\pi)}\left|\sin(t+k\pi)\right|dt$$

利用：

$$\left|\sin(t+k\pi)\right|=\sin t,\quad 0\le t\le\pi$$

以及：

$$e^{-(t+k\pi)}=e^{-k\pi}e^{-t}$$

得到：

$$\begin{aligned}A_k&=e^{-k\pi}\int_0^{\pi}e^{-t}\sin t\,dt\\&=e^{-k\pi}S_1\end{aligned}$$

因此各段面积为：

$$
\begin{aligned}
A_0 &= S_1 \\
A_1 &= e^{-\pi} S_1 \\
A_2 &= e^{-2\pi} S_1 \\
&\vdots \\
A_{n-1} &= e^{-(n-1)\pi} S_1
\end{aligned}
$$

可以看出，它们构成一个首项为 S_1、公比为 $e^{-\pi}$ 的等比数列。

四、求 S_n

总面积就是前 n 段面积之和：

$$S_n = S_1(1 + e^{-\pi} + e^{-2\pi} + \cdots + e^{-(n-1)\pi})$$

利用等比数列求和公式：

$$1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q}$$

所以：

$$S_n = \frac{1+e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1-e^{-n\pi}}{1-e^{-\pi}}$$

最终：

$$\boxed{S_n = \frac{(1+e^{-\pi})(1-e^{-n\pi})}{2(1-e^{-\pi})}}$$

五、求极限

因为：

$$0 < e^{-\pi} < 1$$

所以：

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n\pi} = 0$$

于是：

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} S_n &= \frac{1+e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1}{1-e^{-\pi}} \\
&= \frac{1+e^{-\pi}}{2(1-e^{-\pi})}
\end{aligned}
$$

分子分母同乘 e^{π}，得到：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{e^{\pi}+1}{2(e^{\pi}-1)}}$$

六、考研错题笔记：衰减振荡函数的面积

以后遇到这种题，记住下面的解题流程。

题型：指数函数 × 三角函数的面积

典型形式：

$$y = e^{-ax} \sin bx, \quad a, b > 0$$

第一步：面积加绝对值

$$S = \int |f(x)|\,dx$$

第二步：根据三角函数零点分段

对 $\sin bx$，每段长度：

$$\frac{\pi}{b}$$

第三步：计算第一段面积

使用积分公式：

$$\int e^{ax} \sin bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C$$

第四步：找公比

每向右移动一个半周期，面积缩小为原来的：

$$\boxed{q = e^{-a\pi/b}}$$

第五步：等比求和

$$\boxed{S_n = S_1\frac{1-q^n}{1-q}}$$

当 $n \to \infty$：

$$\boxed{S_\infty = \frac{S_1}{1-q}}$$

考试时最值得记住的识别信号：

看到 $e^{-x}\sin x$ 或 $e^{-x}\cos x$ 这样的衰减振荡函数，又要求多个周期的面积，优先考虑：

$$\boxed{\text{取绝对值} \longrightarrow \text{分段} \longrightarrow \text{求首项} \longrightarrow \text{等比求和}}$$

这比逐段计算积分简单得多，也更不容易出错。